IBK기업은행 금융그룹
IBK투자증권

HTS 축약서명 라이브러리 적용 가이드

(Windows 버전)

2021년 04월

(주)아톤

ATON
LIFE INNOVATOR GROUP

개정 이력

버전	개정 내용	작성자	개정 일시	비고
1.0	● 최초 작성	홍승재	2021-04-27	
1.1	● ATPASS_CONTEXT 구조체 추가 ● ATPASS_InitContext() API 신규 추가 (ATPASS_CONTEXT 초기화 함수) ● 모든 API의 첫번째 파라메터에 ATPASS_CONTEXT 포인터 변수 추가 (세션별로 별도의 키쌍 관리 목적) ● ATPASS_Initialize() API 리턴 유형 변경 (void -> HRESULT)	홍승재	2021-06-17	

목 차

1. 축약서명 라이브러리 적용 4

1.1. 축약서명 라이브러리 정보 4

1.2. 축약서명 라이브러리 적용 방법 5

1.3. 주요 기능 설명 5

1.3.1. 축약서명 라이브러리 주요 기능 5

2. 축약서명 API 6

2.1. 축약서명 CONTEXT 초기화 6

2.2. 축약서명 라이브러리 초기화 7

2.3. 축약서명 개인키/공개키 키쌍 생성 8

2.4. 축약서명 공개키 크기 얻어오기 9

2.5. 축약서명 키쌍의 모듈러스 정보 얻어오기 10

2.6. 축약서명 공개키 얻어오기 12

2.7. 축약서명 14

2.8. 축약서명 검증 16

2.9. 축약서명 라이브러리 해제 18

1. 축약서명 라이브러리 적용

1.1. 축약서명 라이브러리 정보

파일명	{설치경로}/lib/x84/AtPassRsaMD.lib {설치경로}/lib/x84/AtPassRsaMDu.lib {설치경로}/lib/x84/AtPassRsaMDd.lib {설치경로}/lib/x84/AtPassRsaMDud.lib	(32비트) Multi-Threaded DLL 라이브러리 파일
	{설치경로}/lib/x84/AtPassRsaMT.lib {설치경로}/lib/x84/AtPassRsaMTu.lib {설치경로}/lib/x84/AtPassRsaMTd.lib {설치경로}/lib/x84/AtPassRsaMTud.lib	(32비트) Multi-Threaded 라이브러리 파일 (정적 라이브러리)
	{설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMD.lib {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMDu.lib {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMDd.lib {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMDud.lib	(64비트) Multi-Threaded DLL 라이브러리 파일
	{설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMT.lib {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMTu.lib {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMTd.lib {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMTud.lib	(64비트) Multi-Threaded 라이브러리 파일 (정적 라이브러리)
	{설치경로}/include/AtPassRsa/AtPassRsa.h	축약서명 헤더파일
	{설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMD.dll {설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMDu.dll {설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMDd.dll {설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMDud.dll	(32비트) Multi-Threaded DLL 라이브러리 파일
	{설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMD.dll {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMDu.dll {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMDd.dll {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMDud.dll	(64비트) Multi-Threaded DLL 라이브러리 파일
	{설치경로}/bin/x84/libcryptoMD.dll {설치경로}/bin/x84/libcryptoMDd.dll	(32비트) Multi-Threaded DLL OpenSSL 라이브러리 파일
	{설치경로}/lib/x64/libcryptoMD.dll {설치경로}/lib/x64/libcryptoMDd.dll	(64비트) Multi-Threaded DLL OpenSSL 라이브러리 파일
	{설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMD.exe {설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMDu.exe {설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMDd.exe {설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMDud.exe {설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMT.exe {설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMTu.exe {설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMTd.exe {설치경로}/bin/x84/AtPassRsaMTud.exe	(32비트) 테스트 실행파일
	{설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMD.exe {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMDu.exe {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMDd.exe	(64비트) 테스트 실행파일

	{설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMDud.exe {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMT.exe {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMTu.exe {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMTd.exe {설치경로}/lib/x64/AtPassRsaMTud.exe	
적용환경	Visual Studio 2010 개발환경	
라이브러리종속성	OpenSSL 1.1.0f	
적용가능 OS	*Windows*	

1.2. 축약서명 라이브러리 적용 방법

- 설치할 폴더에 압축 해제하여 lib/ include/ bin/ 생성 확인

1.3. 주요 기능 설명

1.3.1. 축약서명 라이브러리 주요 기능

❖ **축약서명 키쌍 생성**

가. 축약서명 개인키/공개키 키쌍을 생성한다.

나. 기존 생성한 축약서명 개인키/공개키 키쌍을 제거하고 새로운 키쌍을 생성한다.

❖ **축약서명 공개키(PublicKey) 및 모듈러스(Modulus) 정보 얻어오기**

가. 이미 생성된 축약서명 키쌍에서 공개키(PublicKey)를 얻어온다.

나. 이미 생성된 축약서명 키쌍에서 모듈러스(Modulus) 정보를 얻어온다.

❖ **축약서명**

가. 축약서명 개인키로 서명원문을 축약서명한다.

❖ **축약서명 검증**

가. 서명원문과 축약서명 메시지로 축약서명 검증한다.

2. 축약서명 API

2.1. 축약서명 CONTEXT 초기화

❖ 설명

축약서명 CONTEXT 구조체를 초기화한다.

축약서명 CONTEXT 초기화 예제코드

```
printf("[%s] START ---------------------------------------- \n\n", __FUNCTION__);

ATPASS_CONTEXT ctx = { 0x00, };

ATPASS_InitContext(&ctx);

/* 후략 */
```

❖ 파라메터

I/O 구분	파라메터 유형	파라메터 명	파라메터 항목설명
IN	LPATPASS_CONTEXT	ctx	축약서명 CONTEXT 구조체 포인터 변수

❖ 리턴코드

리턴코드값	내용
S_OK	성공
E_INVALIDARG	ctx 파라메터가 NULL인 경우 반환됨

2.2. 축약서명 라이브러리 초기화

❖ 설명

축약서명 라이브러리 초기화 및 축약서명 개인키/공개키 키쌍을 생성한다.

축약서명 라이브러리 초기화 예제코드

```
printf("[%s] START ------------------------------------------ \n\n", __FUNCTION__);

ATPASS_CONTEXT ctx = { 0x00, };
ATPASS_InitContext(&ctx);

ATPASS_Initialize(&ctx, TRUE);

/* 후략 */
```

❖ 파라메터

I/O 구분	파라메터 유형	파라메터 명	파라메터 항목설명
IN	LPATPASS_CONTEXT	ctx	축약서명 CONTEXT 구조체 포인터 변수
IN	BOOL	bIsNewRsaKey	개인키/공개키 키쌍 생성여부 (TRUE: 기존 키쌍 삭제 후 신규 생성, FALSE: 키쌍 생성 안함)

❖ 리턴코드

리턴코드값	내용
S_OK	성공
E_INVALIDARG	ctx 파라메터가 NULL인 경우 반환됨

2.3. 축약서명 개인키/공개키 키쌍 생성

❖ 설명

초기화 시 생성한 축약서명 개인키/공개키 키쌍을 삭제하고, 새로운 축약서명 개인키/공개키 키쌍을 생성한다.

축약서명 개인키/공개키 키쌍 생성 예제코드

```
ATPASS_CONTEXT ctx = { 0x00, };
ATPASS_InitContext(&ctx);

ATPASS_Initialize(&ctx, TRUE);

if (SUCCEEDED(ATPASS_GenerationKeyPair(&ctx)))
{
        cout << "[ReGenerationKeyPair SUCCESSED]" << endl;

        testGetModulus();
        testGetPublicAsn1Primitive();
        testGetSignHash();
}
else
{
        cout << "[FAILED]" << endl;
}

ATPASS_CleanUp(&ctx);
```

❖ 파라메터

I/O 구분	파라메터 유형	파라메터 명	파라메터 항목설명
IN	LPATPASS_CONTEXT	ctx	축약서명 CONTEXT 구조체 포인터 변수

❖ 리턴코드

리턴코드값	내용
S_OK	성공
E_FAIL	실패
E_INVALIDARG	ctx 파라메터가 NULL인 경우 반환됨

2.4. 축약서명 공개키 크기 얻어오기

❖ 설명

생성된 축약서명 공개키 길이를 얻어온다.

축약서명 공개키 크기 얻어오기 예제코드

```
printf("[%s] START ------------------------------------------ \n\n", __FUNCTION__);

ATPASS_CONTEXT ctx = { 0x00, };
ATPASS_InitContext(&ctx);

ATPASS_Initialize(&ctx, TRUE);

int rsaKeyBlobSize = ATPASS_GetPublicKeyBlobSize(&ctx);
ULONG pubKeySize = 0;

printf("[rsaKeyBlobSize] %ld\n", rsaKeyBlobSize);

if (rsaKeyBlobSize < 0)
          return rsaKeyBlobSize;

PUCHAR pubKey = (PUCHAR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, rsaKeyBlobSize);
HRESULT hr = ATPASS_GetPublicAsn1Primitive(&ctx, pubKey, rsaKeyBlobSize, &pubKeySize);

if (!SUCCEEDED(hr))
{
          cout << "[FAILED]" << endl;
}

/* 후략 */
```

❖ 파라메터

I/O 구분	파라메터 유형	파라메터 명	파라메터 항목설명
IN	LPATPASS_CONTEXT	ctx	축약서명 CONTEXT 구조체 포인터 변수

❖ 리턴코드

리턴코드값	내용
> 0	축약서명 공개키 사이즈
-1	축약서명 키쌍 미생성
-2	축약서명 공개키 미생성
-3	ctx 파라메터가 NULL인 경우 반환됨

2.5. 축약서명 키쌍의 모듈러스 정보 얻어오기

❖ 설명

생성된 축약서명 키쌍의 모듈러스(Modulus) 정보를 얻어온다.

축약서멍 키쌍의 모듈러스 정보 얻어오기 예제코드

```
printf("[%s] START ------------------------------------------ \n\n", __FUNCTION__);

ATPASS_CONTEXT ctx = { 0x00, };
ATPASS_InitContext(&ctx);

ATPASS_Initialize(&ctx, TRUE);

int rsaKeyBlobSize = ATPASS_GetPublicKeyBlobSize(&ctx);
ULONG modulusSize = 0;

printf("[rsaKeyBlobSize] %ld\n", rsaKeyBlobSize);

if (rsaKeyBlobSize < 0)
          return rsaKeyBlobSize;

PUCHAR modulus = (PUCHAR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, rsaKeyBlobSize);
HRESULT hr = ATPASS_GetModulus(&ctx, modulus, rsaKeyBlobSize, &modulusSize);

if (!SUCCEEDED(hr))
{
          cout << "[FAILED]" << endl;
}
else
{
          printf("Modulus (%ld) : \n", modulusSize);
          for (int i = 0; i < (int)modulusSize; i++)
          {
                    printf("%02X", modulus[i]);
          }
          printf("\n");
}

HeapFree(GetProcessHeap(), 0, modulus);

ATPASS_CleanUp(&ctx);

printf("[%s] END   ------------------------------------------ \n\n", __FUNCTION__);

return 0;
```

❖ 파라메터

I/O 구분	파라메터 유형	파라메터 명	파라메터 항목설명
IN	LPATPASS_CONTEXT	ctx	축약서명 CONTEXT 구조체 포인터 변수
OUT	PUCHAR	modulus	모듈러스 (HexDecimal)
IN	ULONG	blobSize	modulus 파라메터 버퍼 사이즈

OUT	ULONG *	modulusSize	모듈러스 실제 사이즈

❖ 리턴코드

리턴코드값	내용
S_OK (0x00000000)	성공
E_FAIL (0x80004005)	실패
E_INVALIDARG (0x80070057)	잘못된 파라메터 정보 (ctx 파라메터가 NULL, 축약서명 키쌍 미생성 또는 모듈러스 파라메터가 비어있음)

2.6. 축약서명 공개키 얻어오기

❖ 설명

생성된 축약서명 키쌍의 ASN.1 Primitive 타입으로 공개키 정보를 얻어온다.

축약서명 공개키 얻어오기 예제코드

```
printf("[%s] START ------------------------------------------ \n\n", __FUNCTION__);

ATPASS_CONTEXT ctx = { 0x00, };
ATPASS_InitContext(&ctx);

ATPASS_Initialize(&ctx, TRUE);

int rsaKeyBlobSize = ATPASS_GetPublicKeyBlobSize(&ctx);
ULONG pubKeySize = 0;

printf("[rsaKeyBlobSize] %ld\n", rsaKeyBlobSize);

if (rsaKeyBlobSize < 0)
          return rsaKeyBlobSize;

PUCHAR pubKey = (PUCHAR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, rsaKeyBlobSize);
HRESULT hr= ATPASS_GetPublicAsn1Primitive(&ctx, pubKey, rsaKeyBlobSize, &pubKeySize);

if (!SUCCEEDED(hr))
{
          cout << "[FAILED]" << endl;
}
else
{
          printf("PublicKey (%ld) : \n", pubKeySize);
          for (int i = 0; i < (int)pubKeySize; i++)
          {
                    printf("%02X", pubKey[i]);
          }
          printf("\n");
}

HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pubKey);

ATPASS_CleanUp(&ctx);

printf("[%s] END   ------------------------------------------ \n\n", __FUNCTION__);

return 0;
```

❖ 파라메터

I/O 구분	파라메터 유형	파라메터 명	파라메터 항목설명
IN	LPATPASS_CONTEXT	ctx	축약서명 CONTEXT 구조체 포인터 변수
OUT	PUCHAR	asnPublicKey	ASN.1 Primitive 공개키 (HexDecimal)
IN	ULONG	blobSize	asnPublicKey 파라메터 버퍼 사이즈

OUT	ULONG *	asnPublicKeySize	ASN.1 Primitive 공개키 실제 사이즈

❖ 리턴코드

리턴코드값	내용
S_OK (0x00000000)	성공
E_FAIL (0x80004005)	실패
E_NOT_VALID_STATE	축약서명 키쌍이 비어있음
E_INVALIDARG (0x80070057)	잘못된 파라메터 정보 (ctx 파라메터가 NULL, 축약서명 키쌍 미생성 또는 모듈러스 파라메터가 비어있음)
E_POINTER (0x80004003)	공개키 포인터가 NULL
E_NOT_SUFFICIENT_BUFFER	asnPublicKey 파라메터 버퍼 사이즈가 충분하지 않음

2.7. 축약서명

❖ 설명

이미 생성한 축약서명 개인키로 서명원문에 서명을 한다.

축약서명 예제코드

```
        printf("[%s] START ------------------------------------------ \n\n", __FUNCTION__);

        ATPASS_CONTEXT ctx = { 0x00, };
        ATPASS_InitContext(&ctx);

        ATPASS_Initialize(&ctx, TRUE);

        PUCHAR plainText = (PUCHAR) "1111";
        ULONG  plainSize = (ULONG)strlen((char *)plainText);

        PUCHAR signHash = (PUCHAR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, 1024);
        ULONG  signHashSize = 1024;
        ULONG  signLength = 0;

        printf("[signHashSize] %ld\n", signHashSize);

        HRESULT  hr  =  ATPASS_GetSignHash(&ctx,  plainText,  plainSize,  signHash,  signHashSize,
&signLength);

        if (!SUCCEEDED(hr))
        {
                cout << "[FAILED]" << endl;
        }
        else
        {
                printf("signLength (%ld) : \n", signLength);
                for (int i = 0; i < (int)signLength; i++)
                {
                        printf("%02X", signHash[i]);
                }
                printf("\n");
        }

        HeapFree(GetProcessHeap(), 0, signHash);

        ATPASS_CleanUp(&ctx);

        printf("[%s] END   ------------------------------------------ \n\n", __FUNCTION__);

        return 0;
```

❖ 파라메터

I/O 구분	파라메터 유형	파라메터 명	파라메터 항목설명
IN	LPATPASS_CONTEXT	ctx	축약서명 CONTEXT 구조체 포인터 변수
IN	PUCHAR	plainText	서명원문 (HexDecimal)

IN	ULONG	plainTextSize	서명원문 길이
OUT	PUCHAR	signHash	서명결과(서명메시지) (HexDecimal)
OUT	ULONG	signHashSize	서명결과(서명메시지) 버퍼 사이즈
OUT	ULONG *	signLength	실제 서명결과(서명메시지) 길이

❖ 리턴코드

리턴코드값	내용
S_OK (0x00000000)	성공
E_FAIL (0x80004005)	실패
E_NOT_VALID_STATE	축약서명 키쌍이 비어있음
E_INVALIDARG (0x80070057)	잘못된 파라메터 정보 (ctx 파라메터가 NULL, 축약서명 키쌍 미생성 또는 sighHash 파라메터 또는 signLength 파라메터가 비어있음)
E_NOT_SUFFICIENT_BUFFER	signHash 파라메터 버퍼 사이즈가 충분하지 않음

2.8. 축약서명 검증

❖ 설명

이미 생성한 축약서명 개인키로 서명한 서명메시지를 축약서명 공개키로 검증한다.

축약서명 검증 예제코드

```
printf("[%s] START ------------------------------------------ \n\n", __FUNCTION__);

ATPASS_CONTEXT ctx = { 0x00, };
ATPASS_InitContext(&ctx);

ATPASS_Initialize(&ctx, TRUE);

int rsaKeyBlobSize = ATPASS_GetPublicKeyBlobSize(&ctx);
ULONG pubKeySize = 0;

printf("[rsaKeyBlobSize] %ld\n", rsaKeyBlobSize);

PUCHAR pubKey = (PUCHAR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, rsaKeyBlobSize);
HRESULT hr = ATPASS_GetPublicAsn1Primitive(&ctx, pubKey, rsaKeyBlobSize, &pubKeySize);

if (!SUCCEEDED(hr))
{
          cout << "[FAILED]" << endl;
}
else
{
          printf("PublicKey (%ld) : \n", pubKeySize);
          for (int i = 0; i < (int)pubKeySize; i++)
          {
                    printf("%02X", pubKey[i]);
          }
          printf("\n");
}

PUCHAR plainText = (PUCHAR) "1111";
ULONG  plainSize = (ULONG)strlen((char *)plainText);

PUCHAR signHash = (PUCHAR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, 1024);
ULONG  signHashSize = 1024;
ULONG  signLength = 0;

printf("[signHashSize] %ld\n", signHashSize);

hr = ATPASS_GetSignHash(&ctx, plainText, plainSize, signHash, signHashSize, &signLength);

if (!SUCCEEDED(hr))
{
          cout << "[FAILED]" << endl;
}
else
{
          printf("signLength (%ld) : \n", signLength);
          for (int i = 0; i < (int)signLength; i++)
          {
```

```
                        printf("%02X", signHash[i]);
                }
                printf("\n");
        }

        hr = ATPASS_VerifySignHash(&ctx, pubKey, pubKeySize, (PUCHAR)"1111", plainSize,
signHash, signLength);

        if (!SUCCEEDED(hr))
        {
                cout << "[FAILED]" << endl;
        }
        else
        {
                cout << "[VERIFY SUCCEEDED]" << endl;
        }


        HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pubKey);

        HeapFree(GetProcessHeap(), 0, signHash);

        ATPASS_CleanUp(&ctx);

        printf("[%s] END   ---------------------------------------- \n\n", __FUNCTION__);

        return 0;
```

❖ 파라메터

I/O 구분	파라메터 유형	파라메터 명	파라메터 항목설명
IN	LPATPASS_CONTEXT	ctx	축약서명 CONTEXT 구조체 포인터 변수
IN	PUCHAR	public_key	축약서명 공개키 (HexDecimal)
IN	ULONG	public_key_size	축약서명 공개키 버퍼 사이즈
IN	PUCHAR	message	서명원문 (HexDecimal)
IN	ULONG	message_size	서명원문 버퍼 사이즈
IN	PUCHAR	signature	서명메시지 (HexDecimal)
IN	ULONG	signature_size	서명메시지 버퍼 사이즈

❖ 리턴코드

리턴코드값	내용
S_OK (0x00000000)	성공
E_FAIL (0x80004005)	실패
E_NOT_VALID_STATE	축약서명 키쌍이 비어있음
E_INVALIDARG (0x80070057)	잘못된 파라메터 정보 (ctx 파라메터가 NULL, message 파라메터 또는 signature 파라메터가 NULL)
-9999	내부 버퍼 생성 에러

2.9. 축약서명 라이브러리 해제

❖ 설명

축약서명 개인키/공개키 키쌍을 해제한다.

축약서명 라이브러리 해제 예제코드

```
/* 생략 */

ATPASS_CleanUp(&ctx);

printf("[%s] END   ---------------------------------------- \n\n", __FUNCTION__);

return 0;
```

❖ 파라메터

I/O 구분	파라메터 유형	파라메터 명	파라메터 항목설명
IN	LPATPASS_CONTEXT	ctx	축약서명 CONTEXT 구조체 포인터 변수

❖ 리턴코드

리턴코드값	내용